

Studi Kasus 1

Pada studi kasus ini, kita melakukan klasifikasi suhu berdasarkan prinsip Marry yaitu, panas dan dingin.

Persepsi ini ditentukan oleh dua variabel yaitu, Temperatur Udara dan kecepatan Angin.

Metode klasifikasi yang digunakan adalah KNN (K_Nearest Neighbors)

Pengerjaannya

```
# --- Import Library ---
import pandas as pd
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score

# --- Dataset (sesuai tabel pada soal) ---
data = {
    "Temperatur": [10, 25, 15, 20, 18, 20, 22, 24],
    "Angin":       [0, 0, 5, 3, 7, 10, 5, 6],
    "Label":       ["Dingin", "Panas", "Dingin", "Panas", "Dingin", "Dingin", "Panas", "Panas"]
}

df = pd.DataFrame(data)
df
```

	Temperatur	Angin	Label
0	10	0	Dingin
1	25	0	Panas
2	15	5	Dingin
3	20	3	Panas
4	18	7	Dingin
5	20	10	Dingin
6	22	5	Panas
7	24	6	Panas

Next steps: [Generate code with df](#) [New interactive sheet](#)

Pre Processing + Split Data

```
# Memisahkan fitur dan label
X = df[["Temperatur", "Angin"]]
y = df["Label"]

# Split dataset untuk mencari K terbaik
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.3, random_state=42
)
```

Mencari Nilai K Terbaik

```
akurasi_k = {}

for k in range(1, len(X_train) + 1):
    model = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k)
    model.fit(X_train, y_train)
    y_pred = model.predict(X_test)
    akurasi = accuracy_score(y_test, y_pred)
    akurasi_k[k] = akurasi

akurasi_k

{1: 1.0,
 2: 1.0,
 3: 0.6666666666666666,
 4: 0.6666666666666666,
 5: 0.3333333333333333}
```

Menentukan K dengan Akurasi Tertinggi

```
k_terbaik = max(akurasi_k, key=akurasi_k.get)
k_terbaik
```

1

Melatih Model dengan K Terbaik

```
model_final = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k_terbaik)
model_final.fit(X, y)
```

▼ KNeighborsClassifier ⓘ ?

KNeighborsClassifier(n_neighbors=1)

Prediksi Marry

```
sample_df = pd.DataFrame([[16, 3]], columns=X.columns)
hasil = model_final.predict(sample_df)
hasil[0]
```

'Dingin'

Penjelasan

a. Menyiapkan dataset

Dataset terdiri dari dua fitur:

1. Temperatur (C)
2. Kecepatan Angin (km/jam)

Labelnya adalah : Panas / Dingin

b. Pre-Processing

Dataset dipisahkan menjadi:

1. Fitur X
2. Lanel y

Kemudian dilakukan pembagian data training & testing

c. Mencari Nilai K Terbaik

Dilakukan pengujian K= 1 sampai 7. Hasil akurasi dicatat laludipilih akurasi teritnggi.

d. Melatih Model final

Model KNN dibangun menggunakan K terbaik tersebut.

Double-click (or enter) to edit

e. prediksi data baru

Data Uji:

1. temperatur = 16 C
2. Angin - 3 km/jam

Hasil Prediksi adalah **dingin**

